

Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

2026-03-07

Spis treści

Wstęp	2
WIG20	2
Symulacja zmian cen instrumentu bazowego	4
Symulacje notowań indeksu na rok 2022	4
Symulacja metodą standardową	4
Symulacje metodą bootstrap	6
Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023	8
Symulacja metodą standardową	8
Opcje na WIG20	12
Symulacje skorelowanych geometrycznych ruchów Browna	17
Symulacje metodą standardową	17
Symulacje metodą bootstrap	18

Wstęp

(tutaj napiszemy wstęp)

Notacja

Ze względu na powtarzalność wielu wyrażeń, zarówno słownych jak i matematycznych, poniżej przedstawiamy przyjęte oznaczenia, aby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń: wartość i -tego aktywa w chwili t_0 oznaczamy przez $S_{t_0}^{(i)}$ - często dla prostoty aktywo utożsamiamy z funkcją jego wartości $S_t^{(i)}$, a w miejscach gdzie rozważamy wyłącznie jedno aktywo pomijamy indeks i . Dla i -tego aktywa, zwrot z j -tego dnia oznaczamy przez $R_j^{(i)}$, gdzie najczęściej (w przeciwnym wypadku będzie to wyrażenie zaznaczone) korzystamy ze standardowego wzoru: $(S_j^{(i)} - S_{j-1}^{(i)})/(S_{j-1}^{(i)})$ (w przypadku zwrotów również pomijamy indeks i w miejscach gdzie nie tworzy to niejasności). Dryf (roczny) oraz zmienność (roczną) charakteryzujące geometrycznych ruch Browna (model cen aktywów) oznaczamy przez odpowiednio μ i σ .

WIG20

Instrumentem bazowym, z którym będziemy pracować jest indeks WIG20 reprezentujący kondycję 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że z jednego sektora nie może znaleźć się tam więcej niż 5 spółek (WIKIPEDIA). Wpływ poszczególnych spółek jest ważony ich kapitalizacją (POTRZEBNE ŹRÓDŁO).

Zanim przejdziemy do właściwej części analizy, wyznaczymy parametry modelu Blacka-Scholesa na podstawie historycznych notowań indeksu.

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyzszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najnizszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamkniecie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```

Notowania WIG20 od 01.01.2015 do 05.03.2026



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a Δt 'krokiem czasowym' (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$)

Data	Otwarcie	Najwyższy	Najniższy	Zamknięcie	Wolumen	Zwrot
2026-02-27	3459.67	3468.62	3425.00	3440.02	48533107	-0.0043
2026-03-02	3362.66	3429.47	3362.66	3402.36	27850612	-0.0280
2026-03-03	3377.76	3377.76	3239.23	3249.38	37467483	0.0045
2026-03-04	3275.64	3341.02	3275.64	3335.75	32358187	-0.0302
2026-03-05	3336.04	3368.25	3310.46	3326.54	30197965	0.0184
2026-03-06	3349.06	3349.06	3244.45	3262.33	35225960	0.0039

	2021	2020	2019	2018
mu	0.1290	0.0548	0.0245	-0.0017
sigma	0.1733	0.2419	0.2136	0.2047

Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulację geometrycznego ruchu Browna opieramy na charakteryzującym go równaniu różniczkowym:

$$dS_t = S_t \mu dt + S_t \sigma dX_t$$

gdzie X_t jest procesem Wienera (ruchem Browna). Korzystamy z następujących przybliżeń:

$$dS_{t_{n+1}} \approx S_{t_{n+1}} - S_{t_n}, \quad dX_{t_{n+1}} \approx X_{t_{n+1}} - X_{t_n}, \quad dt_{n+1} \approx t_{n_{n+1}} - t_n$$

czyli

$$S_{t_{n+1}} \approx S_{t_n} (1 + \mu(t_{n_{n+1}} - t_n) + \sigma(X_{t_{n+1}} - X_{t_n})),$$

następnie, korzystając z niezależności przyrostów ruchu Browna i faktu, że

$$X_{t_{n+1}} - X_{t_n} \sim N(0, t_{n+1} - t_n)$$

jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość pewnej realizacji S_t dla dowolnego $t \in T$: dyskretyzując zbiór T na n części ($\frac{T}{n}$) oraz losując w sposób niezależny n liczb z odpowiedniego rozkładu normalnego, stosujemy proste operacje arytmetyczne i otrzymujemy wynik.

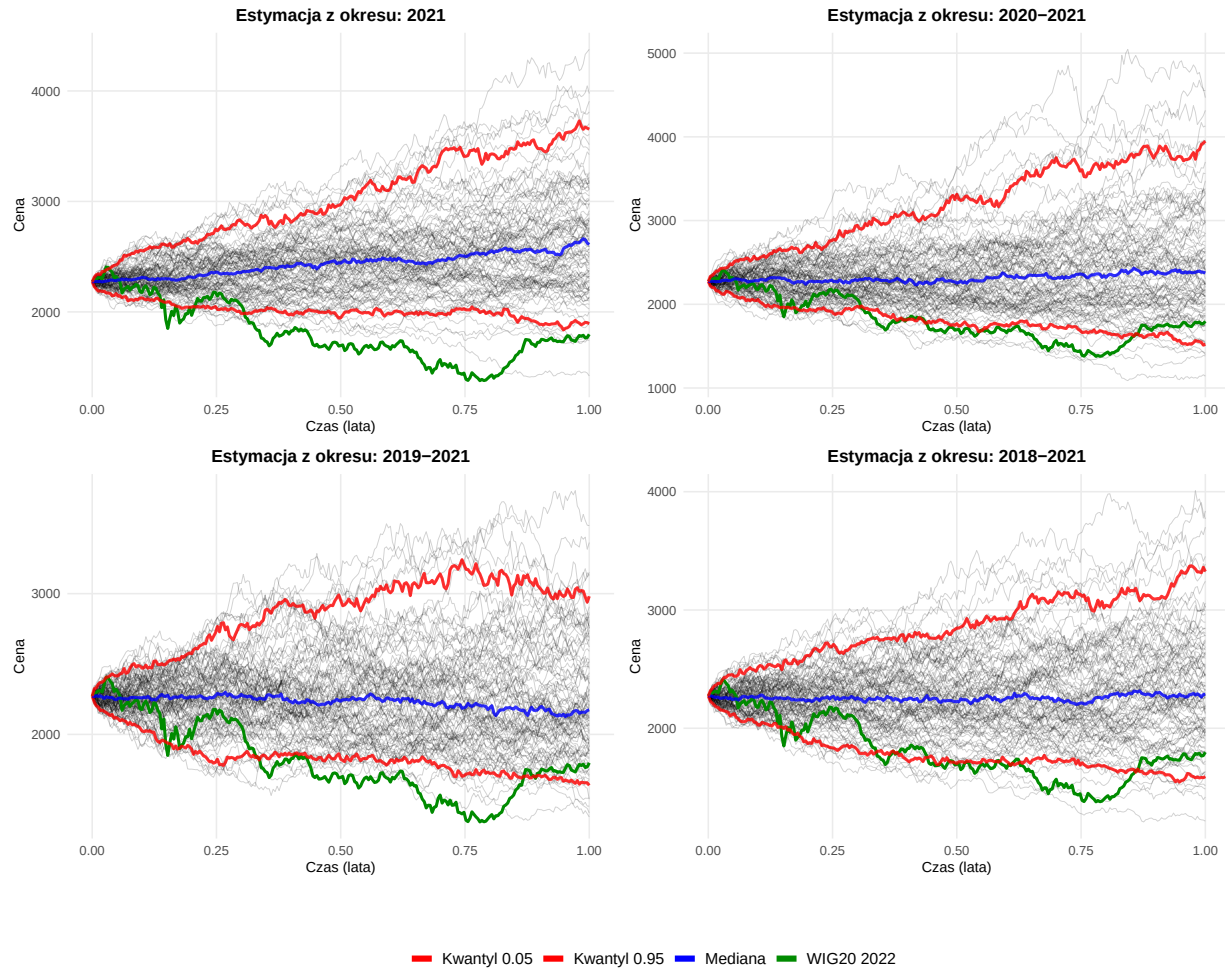
Symulacje notowań indeksu na rok 2022

Symulacja metodą standardową

Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania M realizacji notowań z warunkiem początkowym S_0 zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.

Symulacje GBM notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności

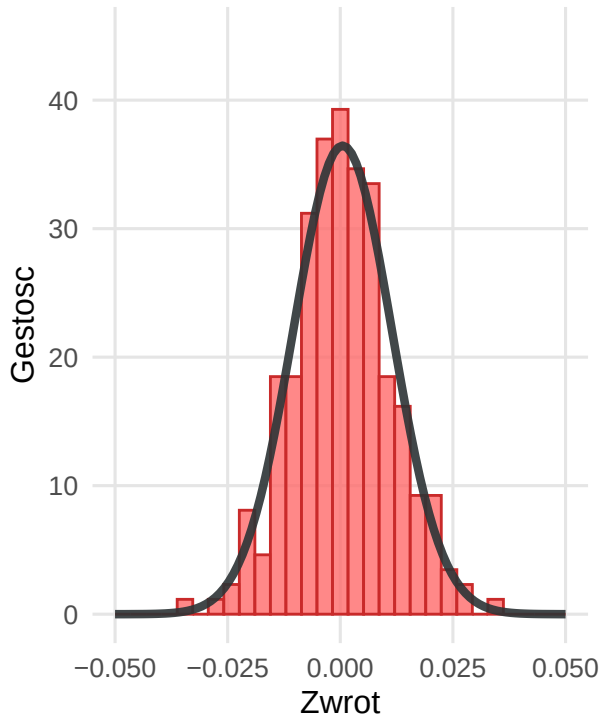


Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

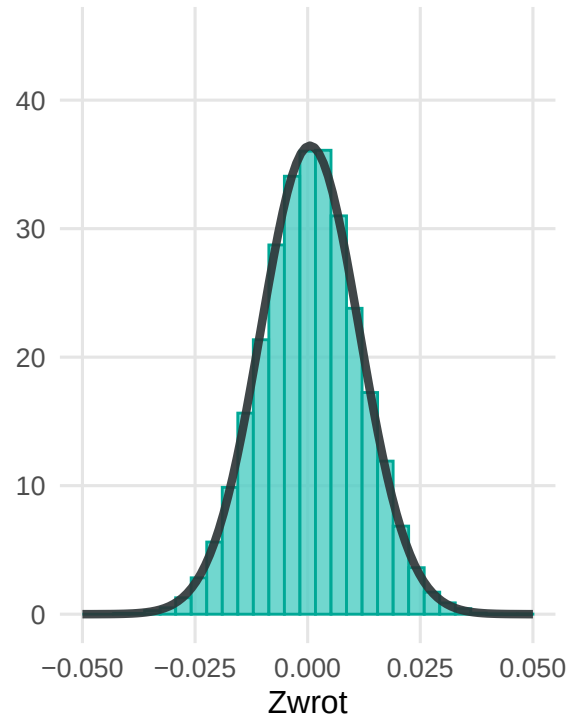
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja GBM na okres 2022



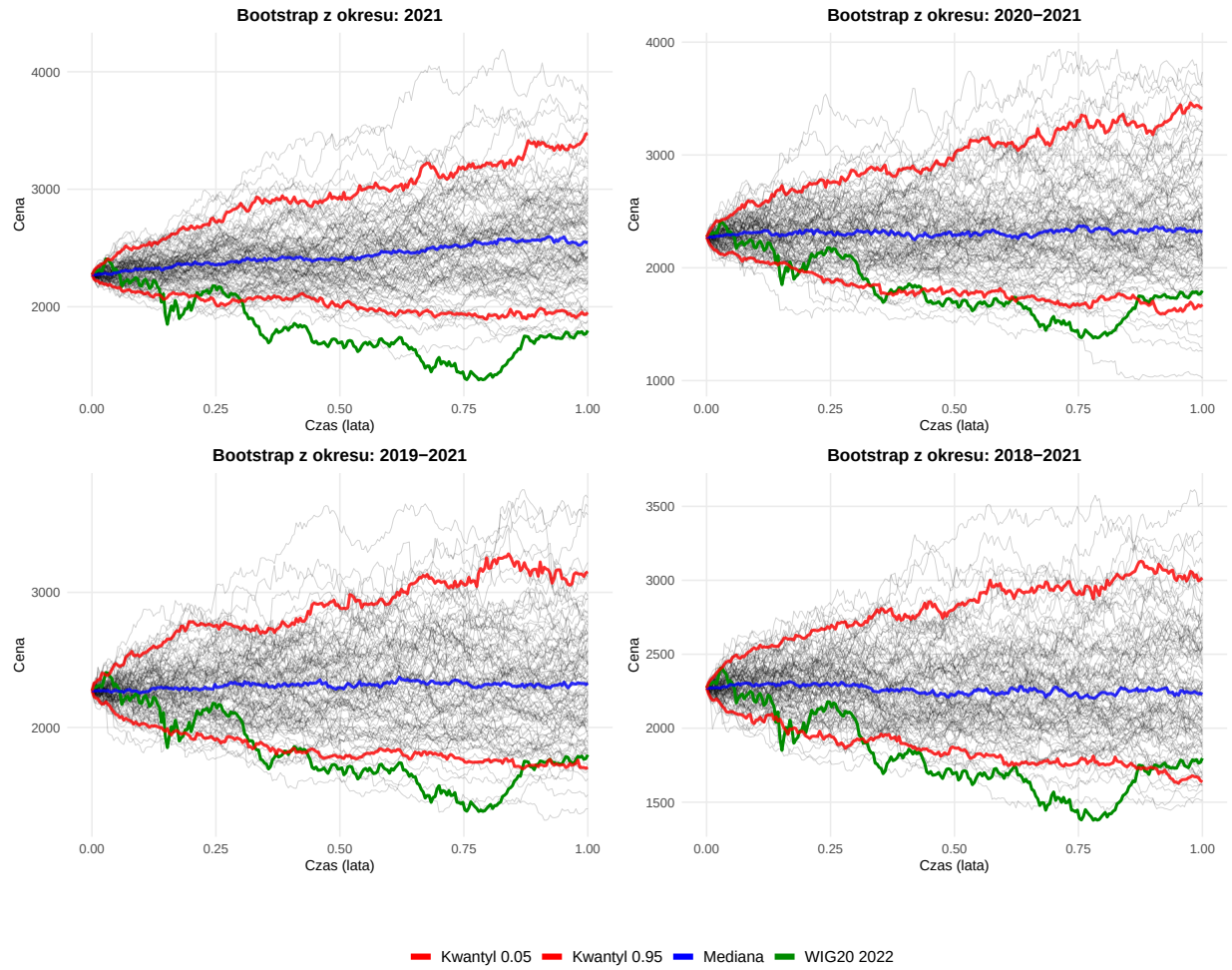
Symulacje metodą bootstrap

Symulujemy trajektorie korzystając z metody bootstrap, czyli: losujemy ze zbioru historycznych zwrotów (?nie wiedziałem jak to napisać) $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$ (gdzie I definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość S_t iteratywnie:

$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów

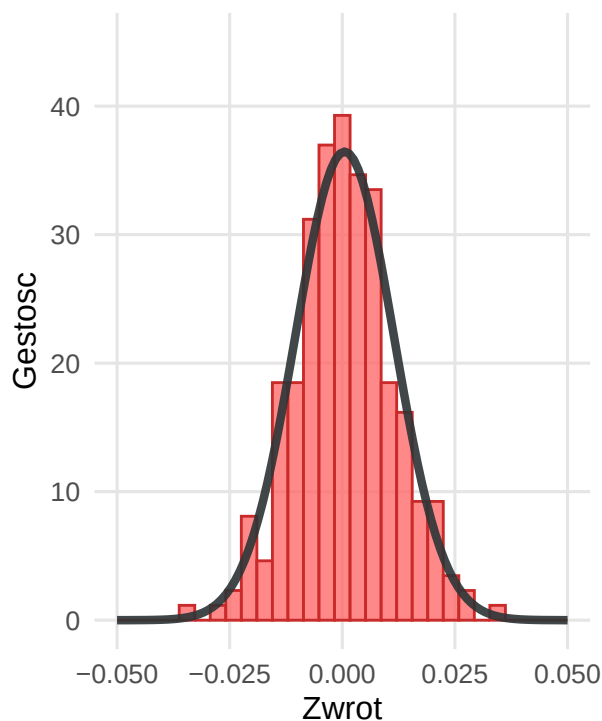


Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

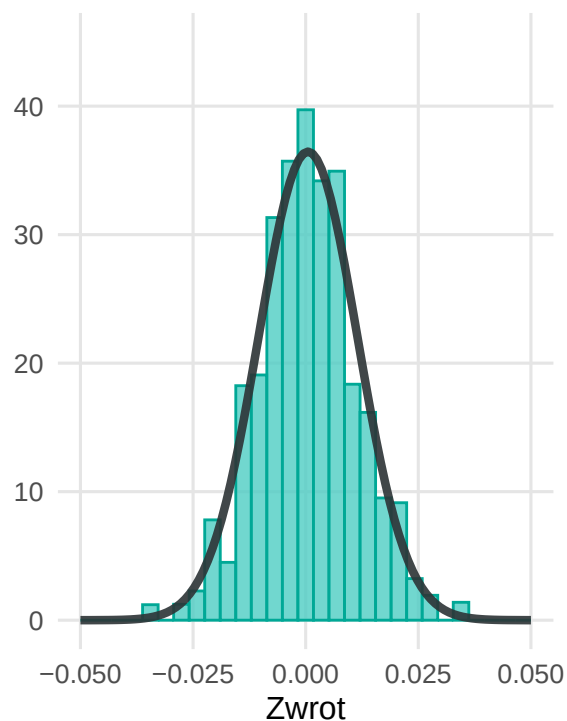
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja Bootstrap na okres 2022



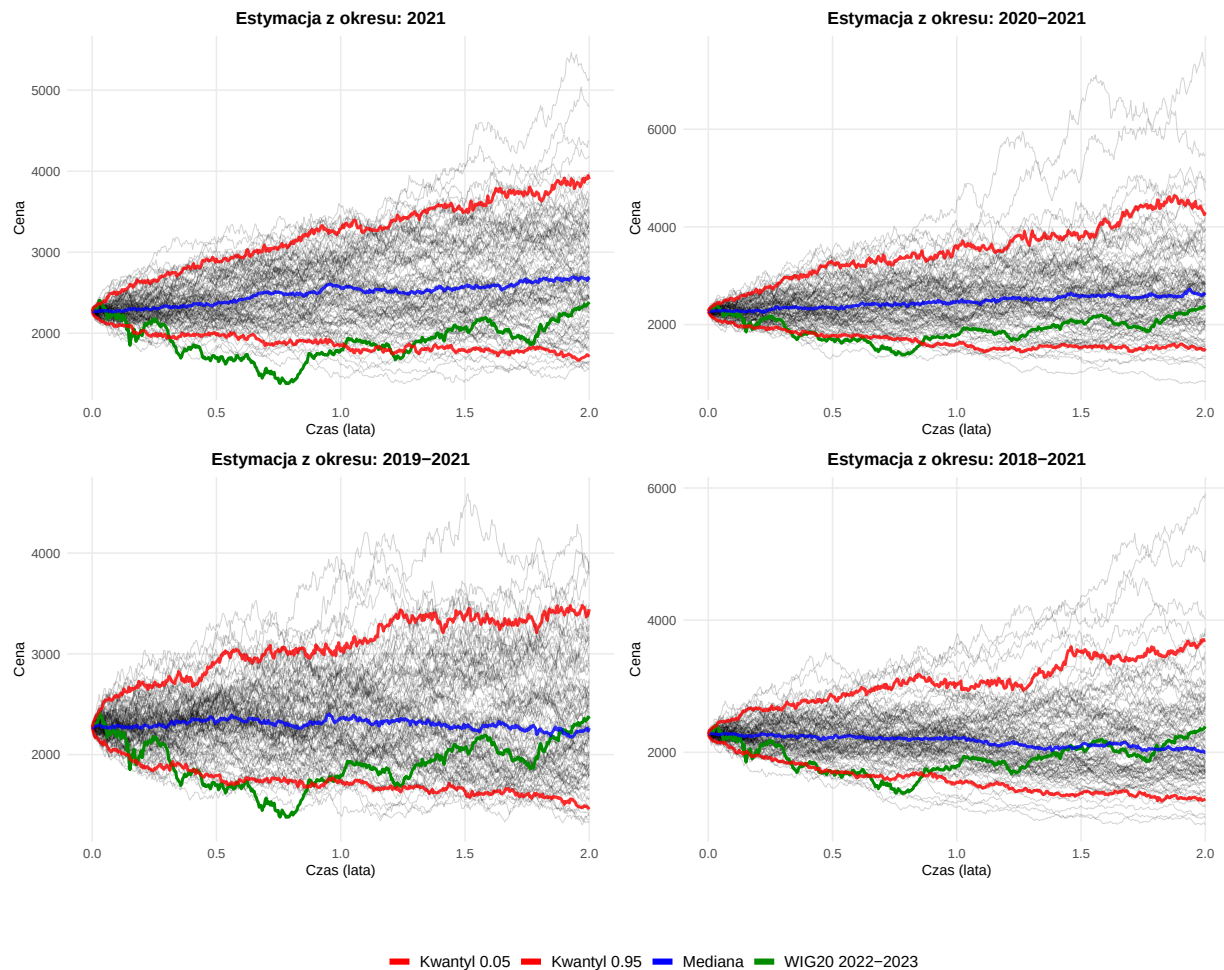
Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023

Symulacja metodą standardową

Ponownie w pierwszej kolejności symulujemy w sposób standardowy.

Symulacje GBM notowań WIG20 na lata 2022–2023

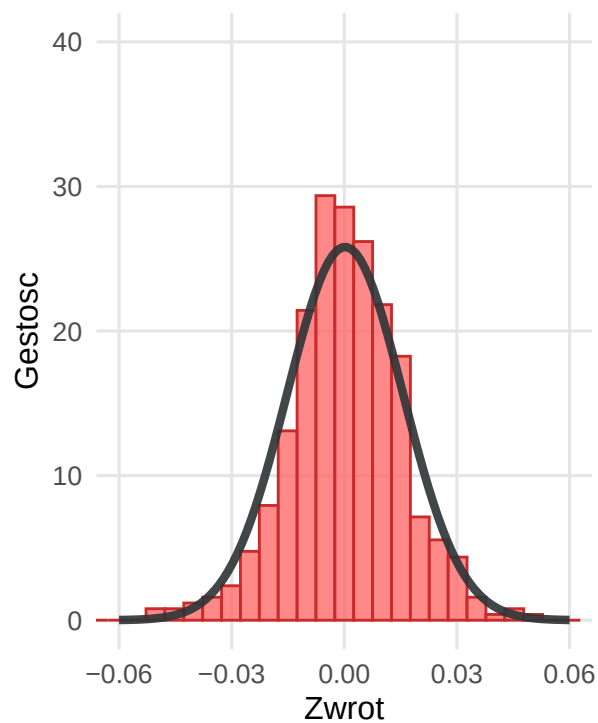
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

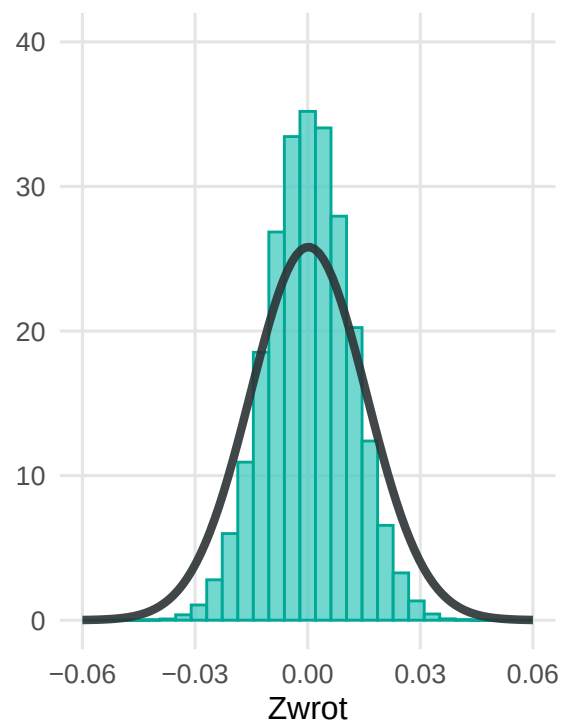
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2022 : 31-12-2023



Zwroty symulowanych trajektorii

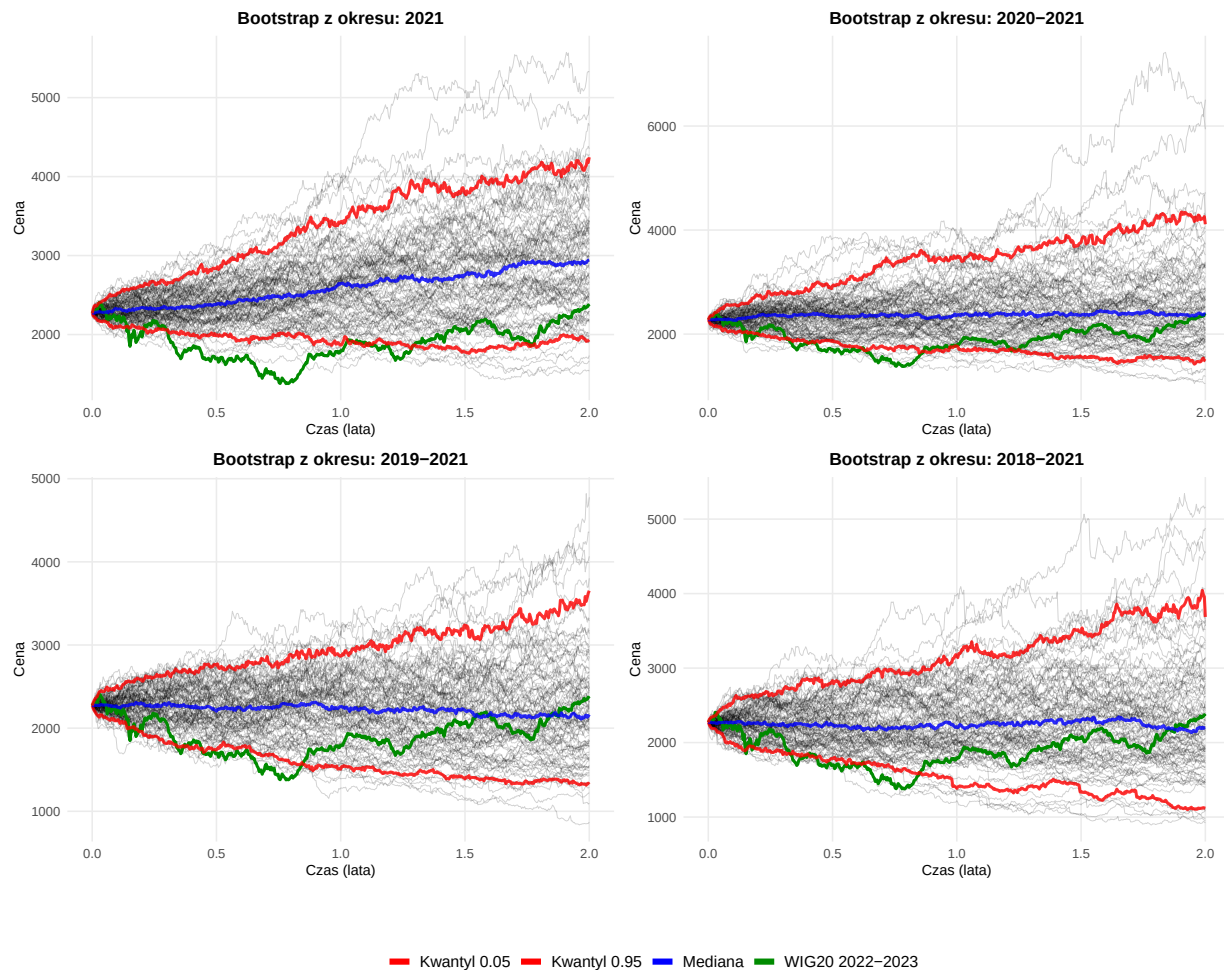
Symulacja GBM na okres 2022-2023



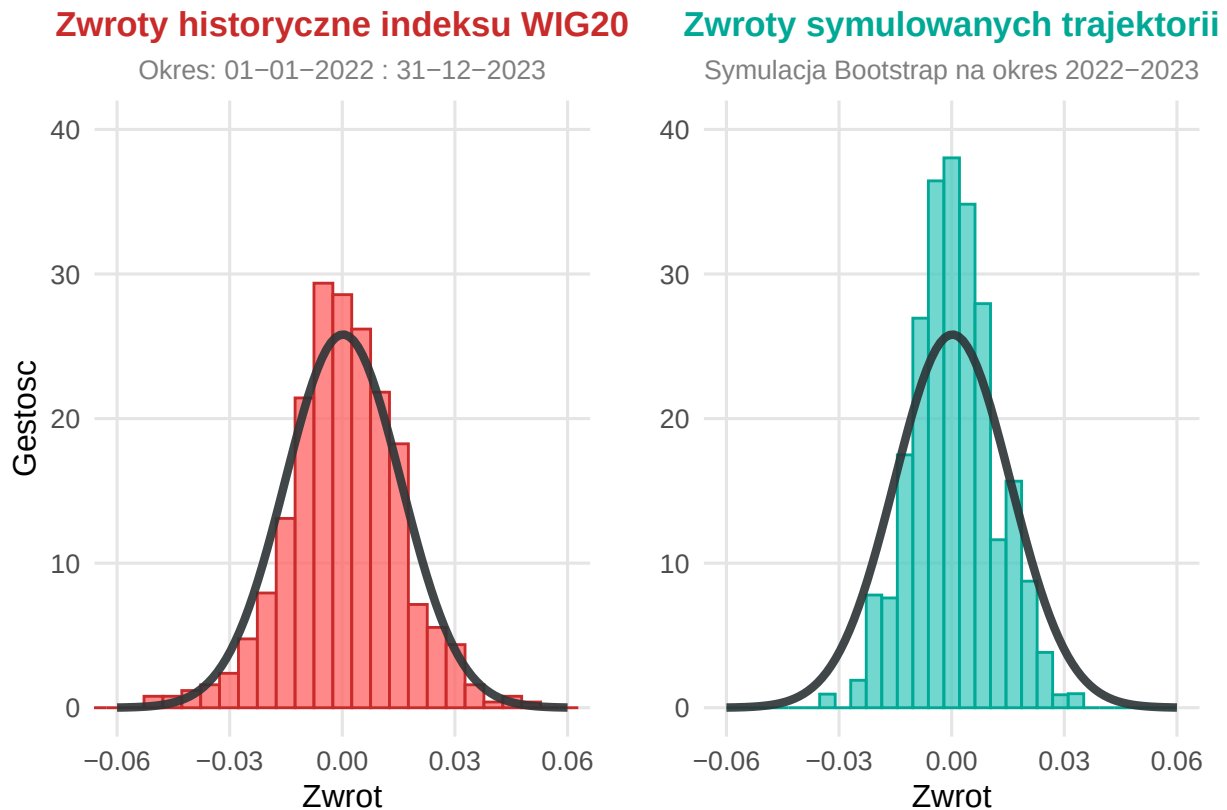
Symulacje metodą bootstrap

Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na lata 2022–2023

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap



Opcje na WIG20

Poza handlem akcjami i indeksami, na GPW odbywa się również handel instrumentami pochodnymi, w tym europejskimi, waniliowymi opcjami CALL i PUT na indeks WIG20. Inastrumenty te charakteryzują się następującymi własnościami:

- mnożnik: 10 zł za każdy punkt indeksowy
- 6 możliwości wyboru miesiąca wygaśnięcia: 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
- dzień wygaśnięcia: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii.
- ceny Strike co 50 punktów (np. 2000, 2050, 2100, ...)

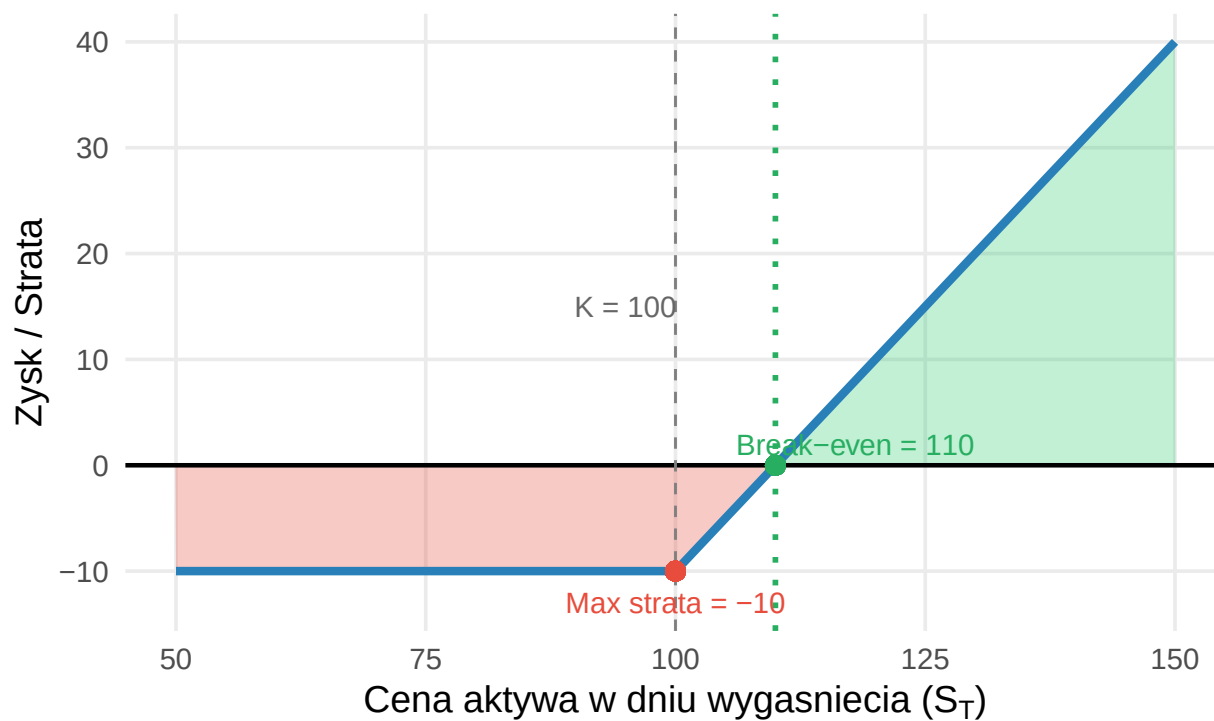
GPW określa ryzyko handlu opcjami na najwyższym możliwym poziomie, głównie ze względu na potencjalną niską płynność instrumentu i brak możliwości zamknięcia pozycji przed terminem wygaśnięcia.

Strategia LONG CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Strategia Long Call

Strike (K) = 100, Premia = 10

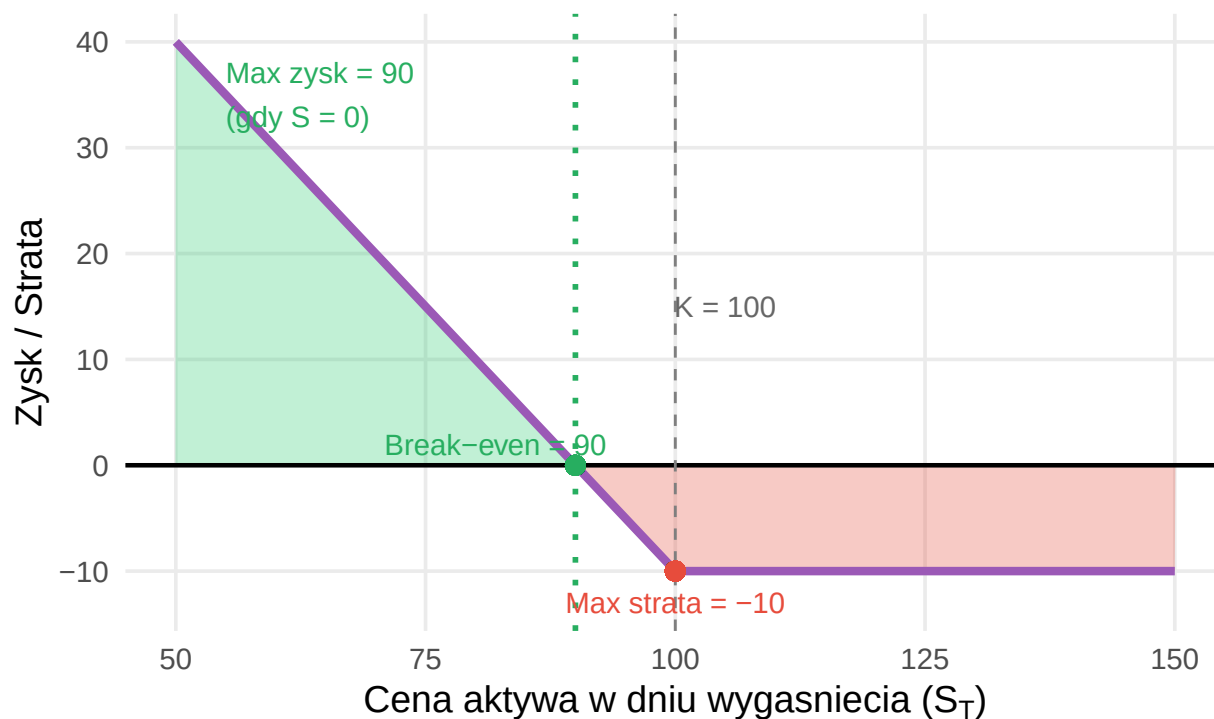


Strategia LONG PUT

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Strategia Long Put

Strike (K) = 100, Premia = 10



Payoff

Payoff to wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia w chwili T na podstawie relacji wartości instrumentu bazowego $S(T)$ i ceny wykonania opcji K , czyli przy pominięciu ceny zakupu samej opcji.

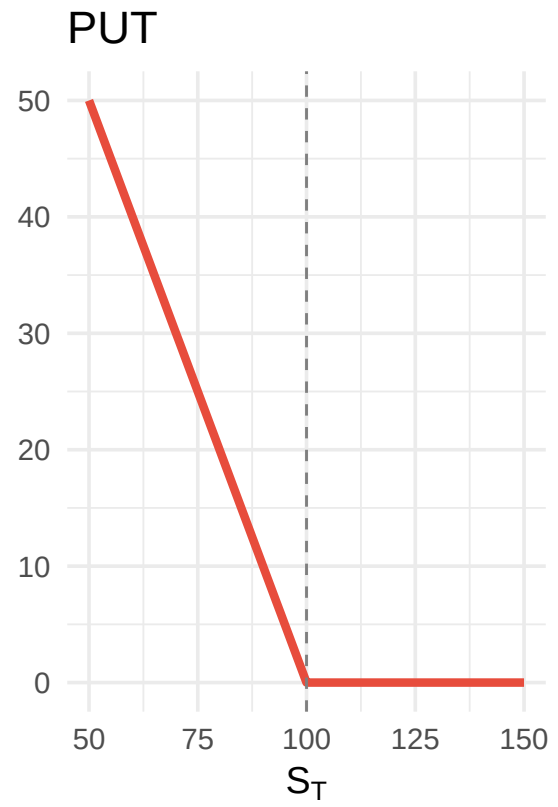
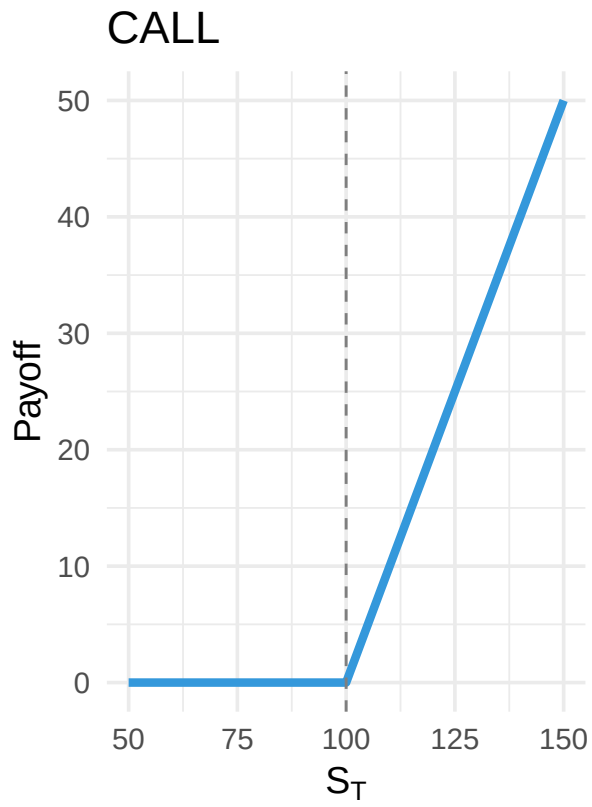
Dla opcji CALL:

$$\text{Payoff} = \max(S(T) - K, 0)$$

Dla opcji PUT:

$$\text{Payoff} = \max(K - S(T), 0)$$

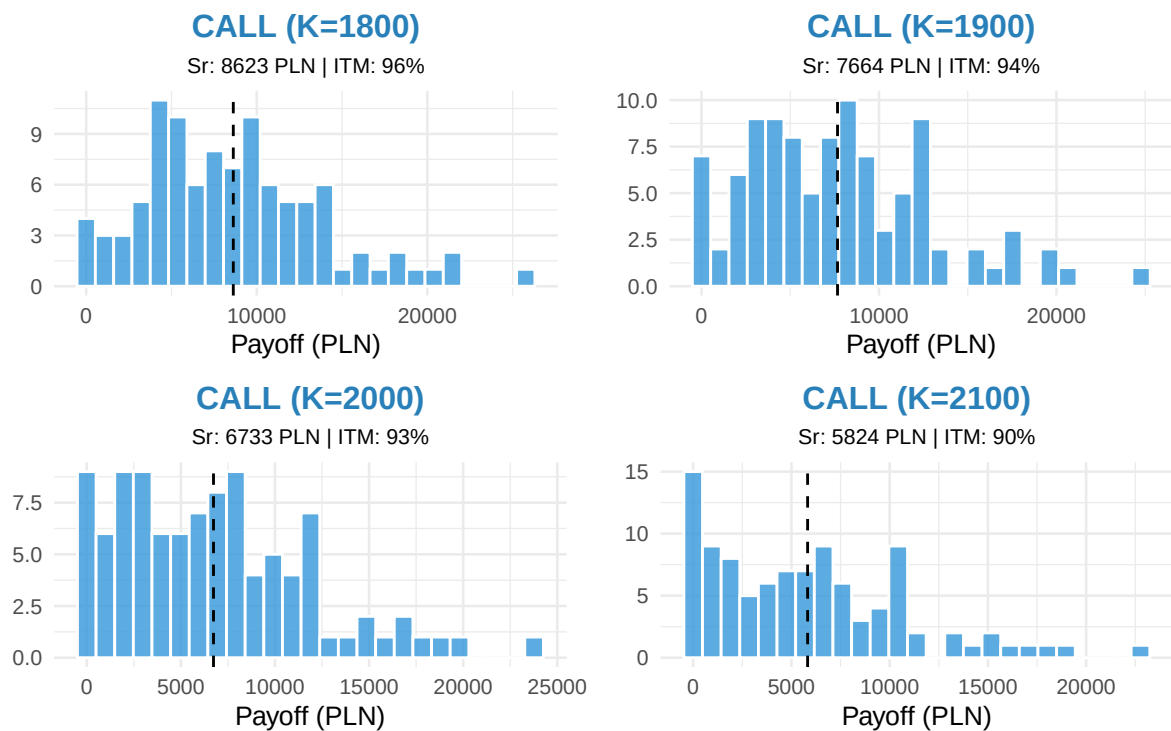
(KID, standard - STRONA GPW <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>)



Histogram payoffów opcji zapadających w grudniu 2022

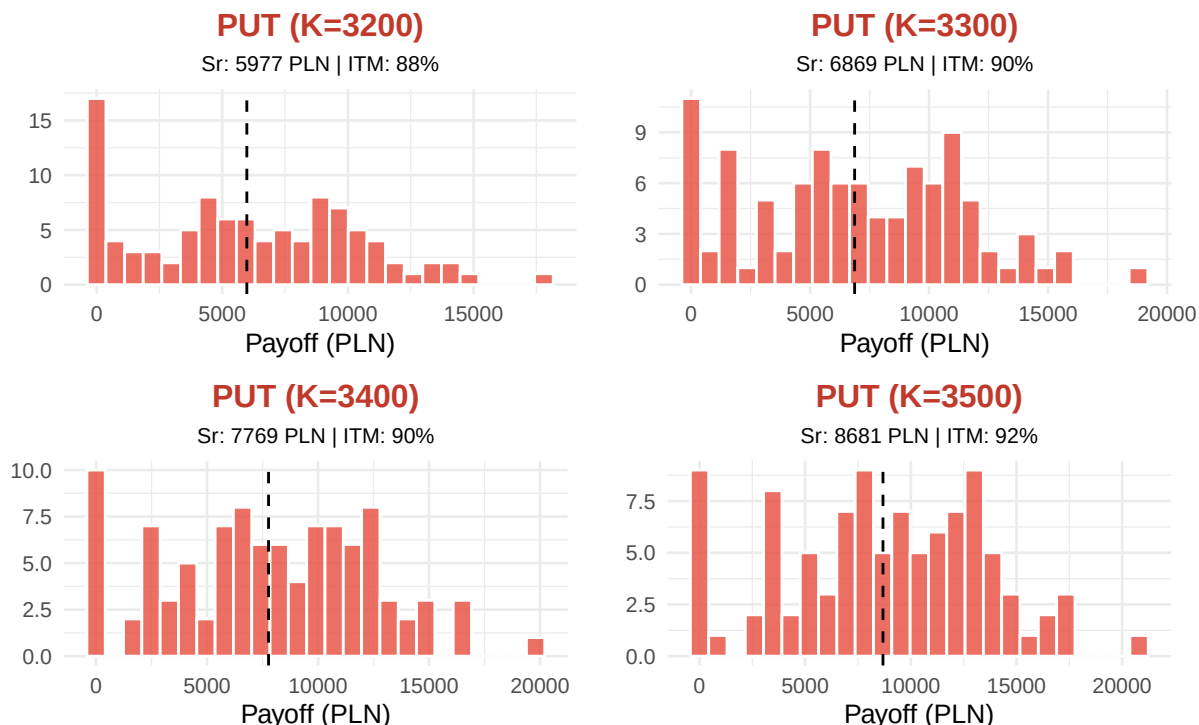
Rozkład payoffów opcji CALL – grudzień 2022

Symulacja GBM, $S_0 = 2272$



Rozkład payoffów opcji PUT – grudzień 2022

Symulacja GBM, $S_0 = 2272$



Symulacje skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

Symulacje metodą standardową

Rozważmy dwa geometryczne ruchy Browna, $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ (w naszym przypadku notowania pewnych aktywów), których współczynnik korelacji wynosi ρ . Wówczas, jeśli $B_t^{(1)}$ i $B_t^{(2)}$ są niezależnymi ruchami Browna oraz

$$X_t^{(1)} = B_t^{(1)}, \quad X_t^{(2)} = \rho B_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^{(2)}$$

to $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ możemy przedstawić w postaci następujących stochastycznych równań różniczkowych:

$$dS_t^{(1)} = S_t^{(1)} \mu_1 dt + S_t^{(1)} \sigma_1 dX_t^{(1)}$$

$$dS_t^{(2)} = S_t^{(2)} \mu_2 dt + S_t^{(2)} \sigma_2 dX_t^{(2)}$$

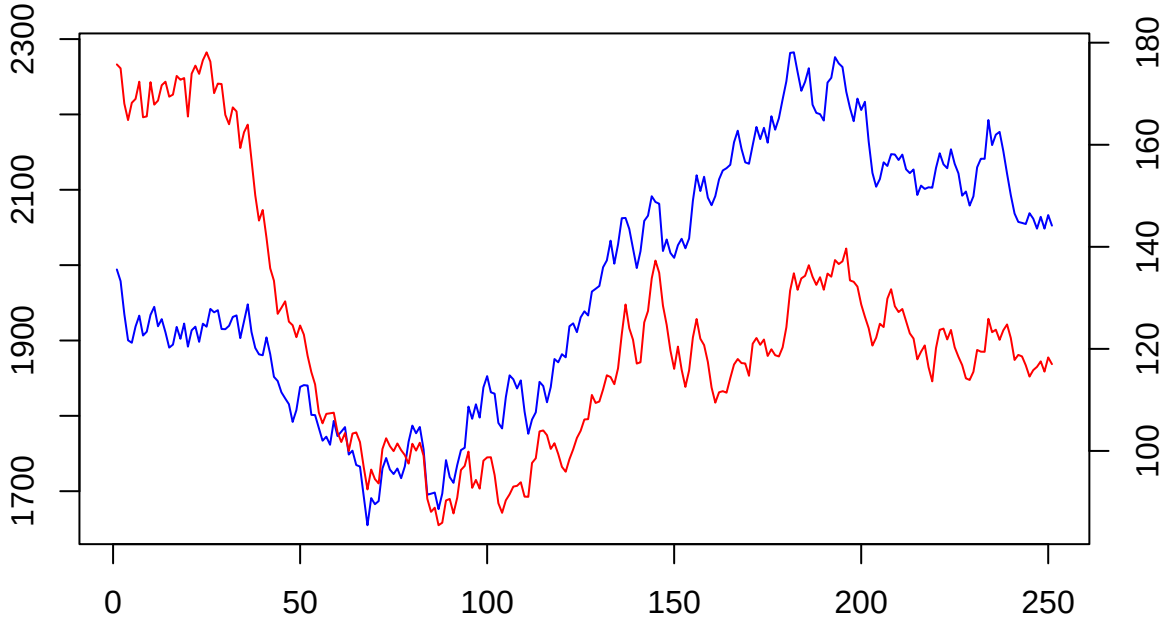
W oparciu o te dwa równania oraz sposób konstrukcji $X_t^{(1)}$ i $X_t^{(2)}$, jesteśmy w stanie dokonać symulacji przykładowych realizacji $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, w sposób analogiczny do tego z przypadku symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna.

Współczynnik korelacji ρ między notowaniami aktywów $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, wymagany do przeprowadzenia symulacji, szacujemy korzystając ze standardowego próbkowego (obciążonego) estymatora:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i^{(1)} - \bar{R}^{(1)})(R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i^{(1)} - \bar{R}^{(1)})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)})^2}}$$

gdzie $R_i^{(1)}$ i $R_i^{(2)}$ są uprzednio zdefiniowanymi zwrotami odpowiednio aktywa $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$.

Symulacja (metoda standardowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna



Symulacje metodą bootstrap

Symulacje metodą bootstrap przeprowadzamy analogicznie do przypadku bootstrapowego symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna, z drobną zmianą, która umożliwia uchwycenie trendu (skorelowania) w symulacji: mając dwa zbiory indeksowanych zwrotów:

$$R^{(1)} = \{R_i^{(1)} = \frac{S_i^{(1)} - S_{i-1}^{(1)}}{S_{i-1}^{(1)}} : i \in I\}$$

$$R^{(2)} = \{R_i^{(2)} = \frac{S_i^{(2)} - S_{i-1}^{(2)}}{S_{i-1}^{(2)}} : i \in I\}$$

odpowiednio aktywów $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$, losujemy ciąg indeksów $(i_1, \dots, i_n)$ ze zbioru I , a następnie wyznaczamy wartości $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ iteratywnie:

$$S_{t_n}^{(1)} = S_0^{(1)}(1 + R_{i_1}^{(1)})(1 + R_{i_2}^{(1)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(1)})$$

$$S_{t_n}^{(2)} = S_0^{(2)}(1 + R_{i_1}^{(2)})(1 + R_{i_2}^{(2)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(2)}).$$

Losując zwroty w ten sposób, jesteśmy w stanie w procesie symulacji uwzględnić fakt, że zwroty $R_i^{(1)}$ i $R_i^{(2)}$ są ze sobą skorelowane (ponieważ $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ są ze sobą skorelowane).

Symulacja (metoda bootstrapowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

